

Diseño de Data Warehouse:
Modelado Dimensional (Star Schema)

Bootcamp:
SQL6

Presentado por:
Bryan Alexander Berrio Martinez
Carmen Elena López Ramos
Daniel Alberto Santamaría Cartagena
David Ernesto Lindo Argueta
Diego Alejandro Rosa Iraheta
Diego Alexander Alas Morales
Dionisio Alberto Mendez Nerio
Gerson Jonathan Berrio Martínez
Gerson Wilfredo Mendoza Murillo
Jennifer Alejandra Nieto Portillo
Mauricio Moises Carranza Viera
Oscar Alexander López Gómez
William Emmanuel Mazariego Orellana

Coach: Jony de Paz

27 de septiembre de 2026

Fase 1 y 2: Hechos y Dimensiones

```
--
================================================================================
-- 0. LIMPIEZA PREVIA (Entorno de Desarrollo)
--
================================================================================
DROP TABLE FACT_VENTAS_ANALITICA CASCADE CONSTRAINTS PURGE;
DROP TABLE DIM_TIEMPO           CASCADE CONSTRAINTS PURGE;
DROP TABLE DIM_PRODUCTO         CASCADE CONSTRAINTS PURGE;
DROP TABLE DIM_GEOGRAFIA        CASCADE CONSTRAINTS PURGE;
DROP TABLE DIM_CLIENTE          CASCADE CONSTRAINTS PURGE;


--
================================================================================
-- PASO 2: DIMENSIONES OBLIGATORIAS
--
================================================================================

-- ------------------------------------------------------------------------
-- 2.1 DIMENSIÓN TIEMPO
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE DIM_TIEMPO (
   tiempo_id       NUMBER          NOT NULL,
   fecha           DATE            NOT NULL,
   dia             NUMBER(2)       NOT NULL,
   mes             NUMBER(2)       NOT NULL,
   nombre_mes      VARCHAR2(20)    NOT NULL,
   trimestre       NUMBER(1)       NOT NULL,
   anio            NUMBER(4)       NOT NULL,
   CONSTRAINT PK_DIM_TIEMPO PRIMARY KEY (tiempo_id)
);

COMMENT ON TABLE  DIM_TIEMPO           IS 'Dimensión que desagrega las fechas en
atributos de calendario analítico';
COMMENT ON COLUMN DIM_TIEMPO.tiempo_id  IS 'Clave subrogada (SK) con formato
numérico YYYYMMDD';

-- ------------------------------------------------------------------------
-- 2.2 DIMENSIÓN PRODUCTO
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE DIM_PRODUCTO (
```

```
    producto_id     NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (START WITH 1
INCREMENT BY 1),
    codigo_producto VARCHAR2(30)    NOT NULL,
    nombre_producto VARCHAR2(100)   NOT NULL,
    categoria       VARCHAR2(50)    NOT NULL,
    subcategoria    VARCHAR2(50)    NOT NULL,
    marca           VARCHAR2(50)    NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_DIM_PRODUCTO       PRIMARY KEY (producto_id),
    CONSTRAINT UQ_DIM_PRODUCTO_CODIGO UNIQUE (codigo_producto)
);

COMMENT ON TABLE DIM_PRODUCTO IS 'Catálogo maestro de productos y su jerarquía
de categorización';

-- ------------------------------------------------------------------------
-- 2.3 DIMENSIÓN GEOGRAFÍA
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE DIM_GEOGRAFIA (
    geografia_id    NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (START WITH 1
INCREMENT BY 1),
    pais            VARCHAR2(50)    NOT NULL,
    departamento    VARCHAR2(50)    NOT NULL,
    ciudad          VARCHAR2(50)    NOT NULL,
    region          VARCHAR2(50)    NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_DIM_GEOGRAFIA PRIMARY KEY (geografia_id)
);

COMMENT ON TABLE DIM_GEOGRAFIA IS 'Jerarquía territorial para cortes regionales y
zonales';

-- ------------------------------------------------------------------------
-- 2.4 DIMENSIÓN CLIENTE
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE DIM_CLIENTE (
    cliente_id      NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (START WITH 1
INCREMENT BY 1),
    codigo_cliente  VARCHAR2(30)    NOT NULL,
    nombre_cliente  VARCHAR2(100)   NOT NULL,
    segmento        VARCHAR2(50)    NOT NULL,
    tipo_cliente    VARCHAR2(50)    NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_DIM_CLIENTE        PRIMARY KEY (cliente_id),
    CONSTRAINT UQ_DIM_CLIENTE_CODIGO UNIQUE (codigo_cliente)
);

COMMENT ON TABLE DIM_CLIENTE IS 'Segmentación y perfiles de los compradores';
```

```
--
================================================================================
======
-- PASO 1: TABLA DE HECHOS (FACT TABLE)
-- Granularidad: Una fila representa la venta de una línea de producto en una
--               transacción comercial específica.
--
================================================================================
======
CREATE TABLE FACT_VENTAS_ANALITICA (
    venta_id        NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (START WITH 1
INCREMENT BY 1),
    -- Claves foráneas hacia las dimensiones
    tiempo_id       NUMBER          NOT NULL,
    producto_id     NUMBER          NOT NULL,
    geografia_id    NUMBER          NOT NULL,
    cliente_id      NUMBER          NOT NULL,
    -- Métricas cuantitativas
    cantidad        NUMBER(10,2)    NOT NULL,
    monto_venta     NUMBER(12,2)    NOT NULL,
    costo           NUMBER(12,2)    NOT NULL,
    margen          NUMBER(12,2)    GENERATED ALWAYS AS (monto_venta - costo)
VIRTUAL,
    -- Restricciones de integridad referencial
    CONSTRAINT PK_FACT_VENTAS_ANALITICA PRIMARY KEY (venta_id),
    CONSTRAINT FK_FACT_VENTAS_TIEMPO    FOREIGN KEY (tiempo_id)
REFERENCES DIM_TIEMPO (tiempo_id),
    CONSTRAINT FK_FACT_VENTAS_PRODUCTO  FOREIGN KEY (producto_id)
REFERENCES DIM_PRODUCTO (producto_id),
    CONSTRAINT FK_FACT_VENTAS_GEOGRAFIA FOREIGN KEY (geografia_id)
REFERENCES DIM_GEOGRAFIA (geografia_id),
    CONSTRAINT FK_FACT_VENTAS_CLIENTE   FOREIGN KEY (cliente_id)
REFERENCES DIM_CLIENTE (cliente_id),
    CONSTRAINT CK_FACT_VENTAS_CANTIDAD  CHECK (cantidad > 0)
);

COMMENT ON TABLE  FACT_VENTAS_ANALITICA        IS 'Tabla de hechos central con
métricas transaccionales de venta';
COMMENT ON COLUMN FACT_VENTAS_ANALITICA.margen IS 'Columna virtual
calculada automáticamente: monto_venta - costo';


--
================================================================================
======
-- 3. ÍNDICES ANALÍTICOS (Optimización para Star Query Transformation)
```

```
--
================================================================================
======
CREATE INDEX IX_FACT_VENTAS_TIEMPO    ON FACT_VENTAS_ANALITICA
(tiempo_id);
CREATE INDEX IX_FACT_VENTAS_PRODUCTO  ON FACT_VENTAS_ANALITICA
(producto_id);
CREATE INDEX IX_FACT_VENTAS_GEOGRAFIA ON FACT_VENTAS_ANALITICA
(geografia_id);
CREATE INDEX IX_FACT_VENTAS_CLIENTE   ON FACT_VENTAS_ANALITICA
(cliente_id);


--
================================================================================
======
-- 4. POBLACIÓN DE DATOS DE PRUEBA (Simulación ETL)
--
================================================================================
======

-- 4.1 Inserción en Dimensiones
MERGE INTO DIM_TIEMPO d
USING (
   SELECT 20260923 AS tiempo_id, DATE '2026-09-23' AS fecha, 23 AS dia, 9 AS mes,
        'Septiembre' AS nombre_mes, 3 AS trimestre, 2026 AS anio FROM DUAL
   UNION ALL
   SELECT 20260924, DATE '2026-09-24', 24, 9, 'Septiembre', 3, 2026 FROM DUAL
) s
ON (d.tiempo_id = s.tiempo_id)
WHEN NOT MATCHED THEN
   INSERT (tiempo_id, fecha, dia, mes, nombre_mes, trimestre, anio)
   VALUES (s.tiempo_id, s.fecha, s.dia, s.mes, s.nombre_mes, s.trimestre, s.anio)
WHEN MATCHED THEN
   UPDATE SET d.fecha      = s.fecha,
              d.dia        = s.dia,
              d.mes        = s.mes,
              d.nombre_mes = s.nombre_mes,
              d.trimestre  = s.trimestre,
              d.anio       = s.anio;

MERGE INTO DIM_PRODUCTO d
USING (
   SELECT 'SKU-LPT-01' AS codigo_producto, 'Laptop Pro 16 pulg' AS nombre_producto,
        'Computo' AS categoria, 'Portatiles' AS subcategoria, 'TechFlow' AS marca FROM
DUAL
   UNION ALL
```

```
   SELECT 'SKU-MOU-02', 'Mouse Ergonomico BT', 'Accesorios', 'Perifericos', 'Logi' FROM
DUAL
) s
ON (d.codigo_producto = s.codigo_producto)
WHEN NOT MATCHED THEN
   INSERT (codigo_producto, nombre_producto, categoria, subcategoria, marca)
   VALUES (s.codigo_producto, s.nombre_producto, s.categoria, s.subcategoria, s.marca)
WHEN MATCHED THEN
   UPDATE SET d.nombre_producto = s.nombre_producto,
              d.categoria       = s.categoria,
              d.subcategoria    = s.subcategoria,
              d.marca           = s.marca;

MERGE INTO DIM_GEOGRAFIA d
USING (
   SELECT 'El Salvador' AS pais, 'San Salvador' AS departamento,
          'San Salvador' AS ciudad, 'Central' AS region FROM DUAL
   UNION ALL
   SELECT 'El Salvador', 'La Libertad', 'Santa Tecla', 'Central' FROM DUAL
) s
ON (    d.pais         = s.pais
   AND d.departamento = s.departamento
   AND d.ciudad       = s.ciudad
   AND d.region       = s.region)
WHEN NOT MATCHED THEN
   INSERT (pais, departamento, ciudad, region)
   VALUES (s.pais, s.departamento, s.ciudad, s.region);

MERGE INTO DIM_CLIENTE d
USING (
   SELECT 'CLI-CORP-101' AS codigo_cliente, 'Distribuidora Global S.A.' AS
nombre_cliente,
          'Empresarial' AS segmento, 'B2B' AS tipo_cliente FROM DUAL
   UNION ALL
   SELECT 'CLI-RET-505', 'Carlos Mendoza', 'Consumo Final', 'B2C' FROM DUAL
) s
ON (d.codigo_cliente = s.codigo_cliente)
WHEN NOT MATCHED THEN
   INSERT (codigo_cliente, nombre_cliente, segmento, tipo_cliente)
   VALUES (s.codigo_cliente, s.nombre_cliente, s.segmento, s.tipo_cliente)
WHEN MATCHED THEN
   UPDATE SET d.nombre_cliente = s.nombre_cliente,
              d.segmento       = s.segmento,
              d.tipo_cliente   = s.tipo_cliente;

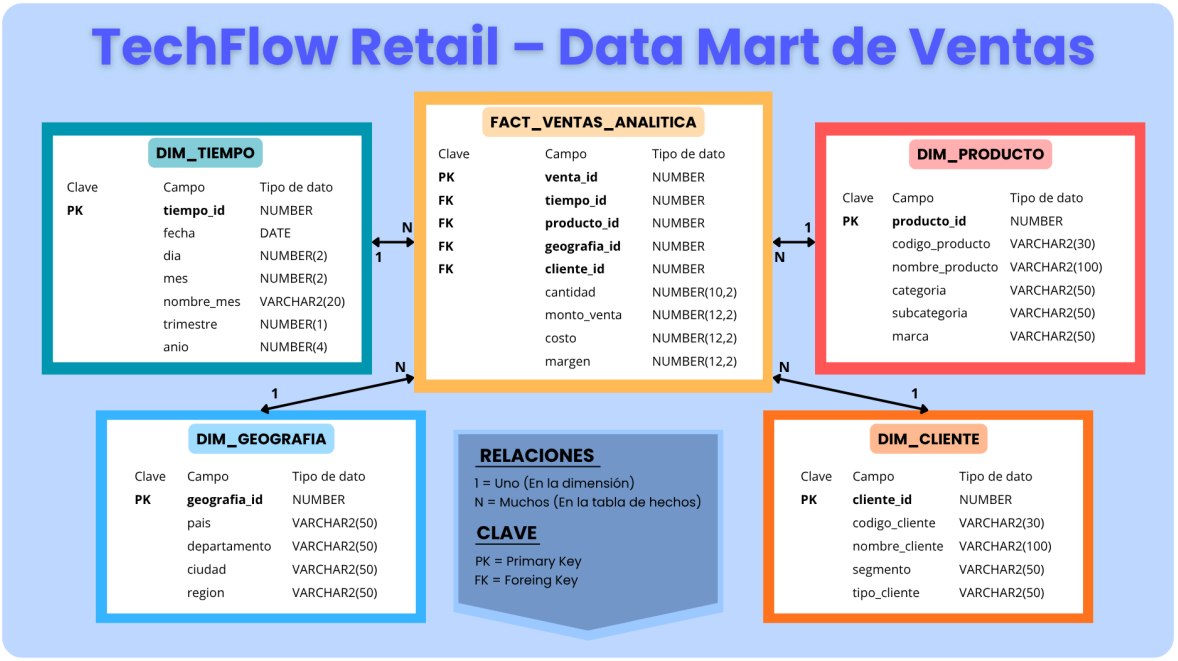
-- 4.2 Inserción en Tabla de Hechos
-- Venta 1: 2 Laptops (Venta: $2,400.00, Costo: $1,800.00 -> Margen calculado: $600.00)
-- Venta 2: 5 Mouses (Venta: $175.00, Costo: $100.00 -> Margen calculado: $75.00)
```

```
MERGE INTO FACT_VENTAS_ANALITICA f
USING (
   -- Venta 1: 2 Laptops
   SELECT 20260923 AS tiempo_id,
          (SELECT producto_id  FROM DIM_PRODUCTO  WHERE codigo_producto =
'SKU-LPT-01') AS producto_id,
          (SELECT geografia_id FROM DIM_GEOGRAFIA WHERE pais='El Salvador' AND
departamento='San Salvador' AND ciudad='San Salvador' AND region='Central') AS
geografia_id,
          (SELECT cliente_id   FROM DIM_CLIENTE   WHERE codigo_cliente =
'CLI-CORP-101') AS cliente_id,
          2.00 AS cantidad, 2400.00 AS monto_venta, 1800.00 AS costo
   FROM DUAL
   UNION ALL
   -- Venta 2: 5 Mouses
   SELECT 20260924,
          (SELECT producto_id  FROM DIM_PRODUCTO  WHERE codigo_producto =
'SKU-MOU-02'),
          (SELECT geografia_id FROM DIM_GEOGRAFIA WHERE pais='El Salvador' AND
departamento='La Libertad' AND ciudad='Santa Tecla' AND region='Central'),
          (SELECT cliente_id   FROM DIM_CLIENTE   WHERE codigo_cliente =
'CLI-RET-505'),
          5.00, 175.00, 100.00
   FROM DUAL
) s
ON (    f.tiempo_id    = s.tiempo_id
   AND f.producto_id  = s.producto_id
   AND f.geografia_id = s.geografia_id
   AND f.cliente_id   = s.cliente_id)
WHEN NOT MATCHED THEN
   INSERT (tiempo_id, producto_id, geografia_id, cliente_id, cantidad, monto_venta, costo)
   VALUES (s.tiempo_id, s.producto_id, s.geografia_id, s.cliente_id, s.cantidad,
s.monto_venta, s.costo)
WHEN MATCHED THEN
   UPDATE SET f.cantidad    = s.cantidad,
              f.monto_venta = s.monto_venta,
              f.costo       = s.costo;

COMMIT;
```

```
--
================================================================================
======
-- 5. CONSULTA ANALÍTICA DE VALIDACIÓN (Cubo OLAP básico)
--
================================================================================
======
SELECT
    t.anio,
    t.nombre_mes,
    g.departamento,
    p.categoria,
    p.nombre_producto,
    c.segmento,
    SUM(f.cantidad)    AS total_unidades,
    SUM(f.monto_venta) AS venta_total,
    SUM(f.costo)       AS costo_total,
    SUM(f.margen)      AS ganancia_bruta
FROM FACT_VENTAS_ANALITICA f
JOIN DIM_TIEMPO    t ON f.tiempo_id    = t.tiempo_id
JOIN DIM_PRODUCTO  p ON f.producto_id  = p.producto_id
JOIN DIM_GEOGRAFIA g ON f.geografia_id = g.geografia_id
JOIN DIM_CLIENTE   c ON f.cliente_id   = c.cliente_id
GROUP BY
    t.anio,
    t.nombre_mes,
    g.departamento,
    p.categoria,
    p.nombre_producto,
    c.segmento
ORDER BY venta_total DESC;
```

Fase 3: Diseño del Modelo Lógico



Diccionario de Datos: Explicación de las métricas principales.

1. Tabla de Hechos: FACT_VENTAS_ANALITICA

- **Tipo de Entidad:** Tabla de Hechos (Fact Table transaccional).
- **Descripción:** Almacena los eventos numéricos medibles derivados de las ventas comerciales.
- **Granularidad:** Una fila por cada línea de producto vendida dentro de una transacción.

Columna	Tipo de Dato	Nulidad	Clave / Restricción	Descripción y Reglas de Negocio
venta_id	NUMBER	NOT NULL	**PK** (PK_FACT_VENTAS_ANALITICA)	Clave subrogada autoincremental de la transacción.

tiempo_id	NUMBER	NOT NULL	**FK** → DIM_TIEMPO(tiempo_id)	Clave foránea que referencia la fecha de la transacción (formato YYYYMMDD).
producto_id	NUMBER	NOT NULL	**FK** → DIM_PRODUCTO(producto_id)	Clave foránea que referencia el producto vendido.
geografia_id	NUMBER	NOT NULL	**FK** → DIM_GEOGRAFIA(geografia_id)	Clave foránea que referencia la ubicación física de la venta.
cliente_id	NUMBER	NOT NULL	**FK** → DIM_CLIENTE(cliente_id)	Clave foránea que referencia al comprador.
cantidad	NUMBER(10,2)	NOT NULL	CK_FACT_VENTAS_CANTIDAD (> 0)	Unidades físicas comercializadas en el ítem.
monto_venta	NUMBER(12,2)	NOT NULL	N/A	Monto monetario bruto facturado por

				la línea de producto.
costo	NUMBER(12,2)	NOT NULL	N/A	Costo total de adquisición o fabricación de las unidades vendidas.
margen	NUMBER(12,2)	NOT NULL	**VIRTUAL** (monto_venta - costo)	Ganancia bruta calculada en tiempo de consulta sin consumo de disco.

2. Dimensión: DIM_TIEMPO

- **Tipo de Entidad:** Dimensión de conformación temporal.
- **Descripción:** Descompone las fechas en atributos de calendario para agregaciones cronológicas y estacionales.
- **Granularidad:** Un registro por cada día calendario.

Columna	Tipo de Dato	Nulidad	Clave / Restricción	Descripción y Reglas de Negocio
tiempo_id	NUMBER	NOT NULL	**PK** (PK_DIM_TIEMPO)	Clave primaria subrogada en formato numérico estructurado YYYYMMDD.

fecha	DATE	NOT NULL	N/A	Fecha calendario formal (DD/MM/YYYY).
dia	NUMBER(2)	NOT NULL	N/A	Día del mes en valor numérico (rango 1 a 31).
mes	NUMBER(2)	NOT NULL	N/A	Número del mes calendario (rango 1 a 12).
nombre_mes	VARCHAR2(20)	NOT NULL	N/A	Nombre descriptivo del mes (ej. "Septiembre").
trimestre	NUMBER(1)	NOT NULL	N/A	Cuarto del año calendario (rango 1 a 4).
anio	NUMBER(4)	NOT NULL	N/A	Año fiscal/calendario en cuatro dígitos (ej. 2026).

3. Dimensión: DIM_PRODUCTO

- **Tipo de Entidad:** Dimensión maestra de catálogo.
- **Descripción:** Contiene las especificaciones comerciales y la jerarquía de categorización de los artículos.
- **Granularidad:** Un registro por cada producto / SKU único.

Columna	Tipo de Dato	Nulidad	Clave / Restricción	Descripción y Reglas de Negocio
producto_id	NUMBER	NOT NULL	**PK** (PK_DIM_PRODUCTO)	Clave subrogada autoincremental de la dimensión.
codigo_producto	VARCHAR2(30)	NOT NULL	**UQ** (UQ_DIM_PRODUCTO_CODIGO)	Clave natural de negocio o SKU originada en el sistema transaccional (OLTP).
nombre_producto	VARCHAR2(100)	NOT NULL	N/A	Denominación comercial completa del artículo.
categoria	VARCHAR2(50)	NOT NULL	N/A	Agrupación de nivel superior (ej. "Cómputo", "Accesorios").
subcategoria	VARCHAR2(50)	NOT NULL	N/A	Subclasificación intermedia (ej. "Portátiles",

				"Periféricos").
marca	VARCHAR2(50)	NOT NULL	N/A	Nombre del fabricante o marca comercial.

4. Dimensión: DIM_GEOGRAFIA

- **Tipo de Entidad:** Dimensión geográfica / territorial.
- **Descripción:** Normaliza las ubicaciones físicas para soportar análisis regionales y territoriales.
- **Granularidad:** Un registro por cada ciudad/municipio de operación.

Columna	Tipo de Dato	Nulidad	Clave / Restricción	Descripción y Reglas de Negocio
geografia_id	NUMBER	NOT NULL	**PK** (PK_DIM_GEOGRAFIA)	Clave subrogada autoincremental de la ubicación.
pais	VARCHAR2(50)	NOT NULL	N/A	Nombre del país de operación.

departamento	VARCHAR2(50)	NOT NULL	N/A	División político-administrativa primaria (estado, provincia o departamento).
ciudad	VARCHAR2(50)	NOT NULL	N/A	Municipio o localidad de la transacción.
region	VARCHAR2(50)	NOT NULL	N/A	Zona comercial estratégica (ej. "Central", "Occidental").

5. Dimensión: DIM_CLIENTE

- **Tipo de Entidad:** Dimensión de perfiles de cliente.
- **Descripción:** Clasifica a los compradores según su naturaleza comercial y segmento de mercado.
- **Granularidad:** Un registro por cada cliente individual o corporativo.

Columna	Tipo de Dato	Nulidad	Clave / Restricción	Descripción y Reglas de Negocio
cliente_id	NUMBER	NOT NULL	**PK** (PK_DIM_CLIENTE)	Clave subrogada autoincremental del cliente.

codigo_cliente	VARCHAR2(30)	NOT NULL	**UQ** (UQ_DIM_CLIENTE_CODIGO)	Clave de negocio asignada en los sistemas transaccionales / CRM.
nombre_cliente	VARCHAR2(100)	NOT NULL	N/A	Nombre o razón social del comprador.
segmento	VARCHAR2(50)	NOT NULL	N/A	Clasificación de mercado (ej. "Empresarial", "Consumo Final").
tipo_cliente	VARCHAR2(50)	NOT NULL	N/A	

Consulta SQL de Prueba

```sql
-- ============================================================================
-- 5. CONSULTA ANALÍTICA DE VALIDACIÓN (Cubo OLAP básico)
-- ============================================================================
SELECT
    t.anio,
    t.nombre_mes,
    g.departamento,
    p.categoria,
    p.nombre_producto,
    c.segmento,
    SUM(f.cantidad)    AS total_unidades,
    SUM(f.monto_venta) AS venta_total,
    SUM(f.costo)       AS costo_total,
    SUM(f.margen)      AS ganancia_bruta
FROM FACT_VENTAS_ANALITICA f
JOIN DIM_TIEMPO    t ON f.tiempo_id    = t.tiempo_id
JOIN DIM_PRODUCTO  p ON f.producto_id  = p.producto_id
JOIN DIM_GEOGRAFIA g ON f.geografia_id = g.geografia_id
JOIN DIM_CLIENTE   c ON f.cliente_id   = c.cliente_id
GROUP BY
    t.anio,
    t.nombre_mes,
```

Resultados 4

SELECT t.anio, t.nombre_mes, g.departamento, p.categoria, p.nom | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	ANIO	NOMBRE_MES	DEPARTAMENTO	CATEGORIA	NOMBRE_PRODUCTO	SEGMENTO	TOTAL_UNIDADES	VENTA_TOTAL	COSTO_TOTAL	GANANCIA_BRUTA
1	2.026	Septiembre	San Salvador	Computo	Laptop Pro 16 pulg	Empresarial	2	2.400	1.800	600
2	2.026	Septiembre	La Libertad	Accesorios	Mouse Ergonomico BT	Consumo Final	5	175	100	75

Justificación Análitica

Ante la necesidad de realizar análisis de datos, referente a ciertas reglas de negocio y KPI, es necesario y útil tener un conjunto de datos que nos brinden información precisa y útil con el objetivo de tomar decisiones claras y lógicas basadas en pruebas y para ello el diseño de un data mart se vuelve crucial y especialmente útil en la gestión de las bases de datos

referente a nuestro escenario en la base de datos, podemos decir que al tener un conjunto de datos previamente listos(data mart) y desnormalizados nos ayuda a reducir el uso de joins por lo cual la reducción en la carga de transacciones o consultas en la base de datos es notable y obtenemos un mejor rendimiento al no verse afectada la base de datos OLTP

Respecto a los reportes podemos decir que tener los datos listos en esta estructura optimizada para la lectura y agregación, hace que el proceso de creación de reportes sea más eficiente.